Práctica N°2: Acondicionamiento de señales

Instrumentación y Comunicaciones Industriales

Generadores de señal

1. Encuentre las tensiones de modo diferencial V_d y de modo común V_c presentes en las salidas de los siguientes circuitos. Verificar mediante simulación.

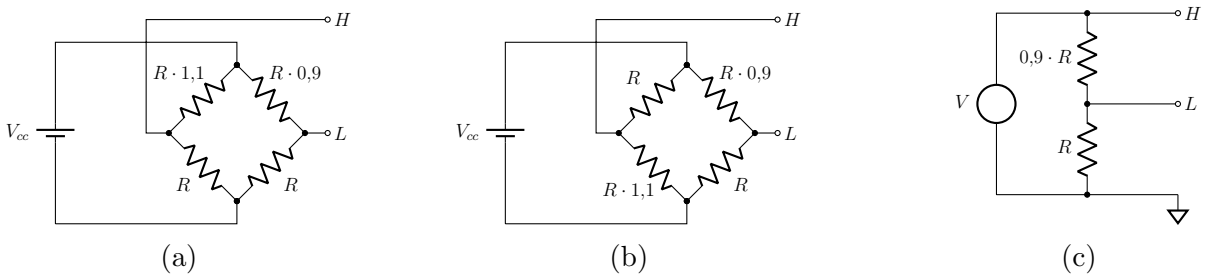

Figura 1: Señales de entrada

Acondicionamiento de señal

2. Calcule los elementos de los siguientes circuitos (R_1, R_2, R_3 y V_{ref}) para que los mismos acondicionen una señal de entrada V_i de $\pm 1mV$ a [0-2,5]V. Analice y compare las ventajas y desventajas de cada uno. Verificar mediante simulación. Consultar el procedimiento para cargar operacionales en LTSPICE

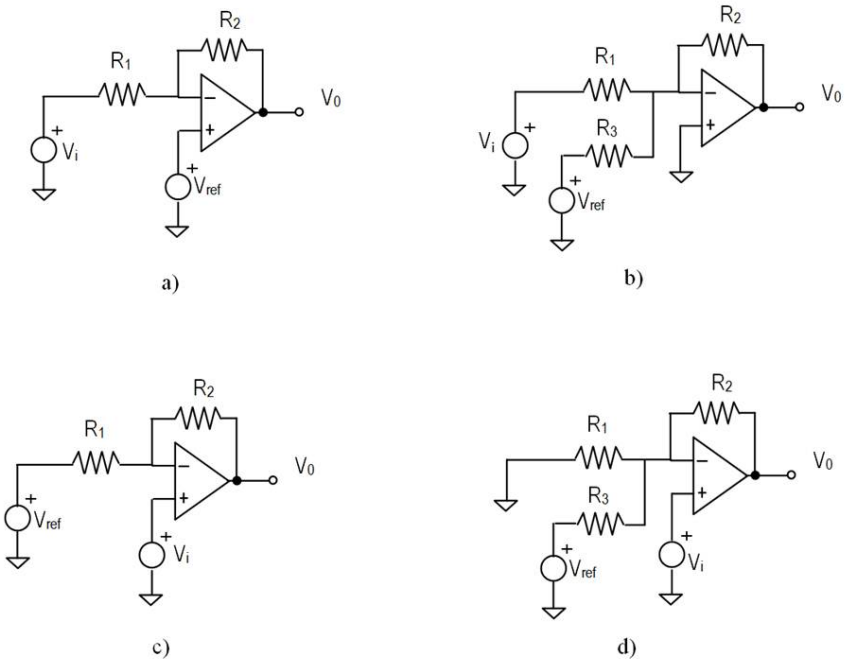

Figura 2: Circuitos de amplificación y desplazamiento

3. Diseñar un circuito para acondicionar el nivel de un sensor de temperatura para conectarlo a un convertidor analógico digital (ADC) con rango de entrada RE=0-5V.
   a) Considere un sensor de temperatura LM35 trabajando en un rango de $0 - 100$°C.
   b) Rediseñe el circuito para un sensor LM335.
   c) Para cada caso seleccione un ADC para conseguir una resolución mejor de 0,1°C y determine el factor de escala que vincula el número N_x entregado por el convertidor ADC y la temperatura real.

   Nota: Buscar las hojas de datos de los sensores en la página web de la cátedra o en las páginas de los fabricantes (Texas instruments, Analog devices, ST, etc.).

4. a) Diseñe un circuito para acondicionar la salida de una celda de carga para medir pesos de 0 a 100 Kg (sensibilidad 2mV/V, tensión de alimentación 15V) a un ADC con un RE de 0-2.5V.
   b) Seleccione un ADC que permita disponer de un Rango Dinámico mejor que 80 dB. Determine el factor de escala que vincula el número N_x entregado por el convertidor ADC y el peso de la carga.
   c) Repita el diseño a) para el caso que se utilizara un ADC con entrada diferencial como el ADS1252.

Comparación con histéresis

5. Desarrolle un sistema que encienda un LED cuando la temperatura de un cuarto alcance 10°C, y que una vez encendido se apague únicamente si la temperatura baja de 8°C. Limite el error por autocalentamiento a $0,5$°C. Utilice un termistor con una resistencia de $10K\Omega$ a 10°C y $11K\Omega$ a 8°C, y cuyo coeficiente de disipación es $\delta = 5mW/$°C.

Amplificador de instrumentación

6. Justifique la ganancia de amplificación del Amplificador de Instrumentación de 3 operacionales que se muestra en la Figura 3. ¿Cómo influye la entrada *Ref* en la tensión de salida? ¿Qué ventajas posee este tipo de amplificadores?

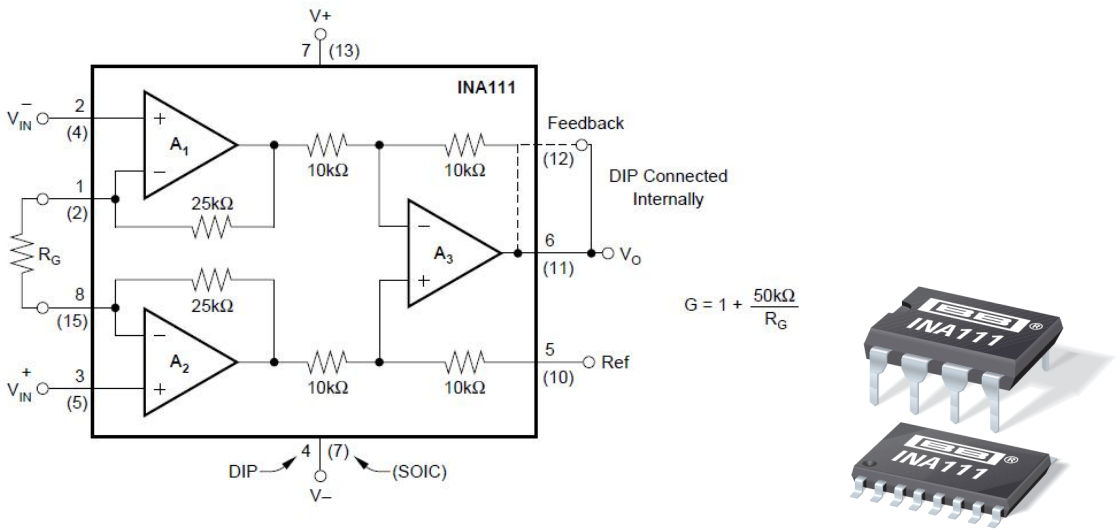

Figura 3: Amplificador de Instrumentación de 3 operacionales (ejemplos: INA111 o AD620)

7. *Problema abierto de ingeniería:* Diseñe un sistema para medir temperatura en un rango de -50 a $+1000$°C con una precisión de 1°C sin que la medida se vea afectada por variaciones de la temperatura ambiente. Verificar mediante simulación.

   Nota: Para realizar la simulación puede consultar la nota de aplicación SLOA204 de Texas Instruments.

8. En un proceso industrial, el vapor fluye a través de una cámara que contiene un líquido a 100°C. Un sistema de control deberá regular la temperatura del vapor, para ello se debe convertir la variación de temperatura de 50°C a 80°C, en una variación de tensión de 0 a $2V$. El autocalentamiento no debe exceder 1°C.

   Si el nivel del líquido alcanza al trasductor, su temperatura subirá a 100°C. Esta situación debe generar una señal que accione una alarma.

   Utilice un RTD ubicado en una de las ramas de un puente de medida, y el amplificador de 3 A.O. que se muestra en la Figura 3.

   Especificaciones del RTD: R a 65°C = 150Ω, α a 65°C = $0,004/$°C, $\delta = 30mW/$°C.

Amplificadores comerciales

9. a) Indique esquemáticamente a partir de la hoja de datos respectiva cómo debe conectar las resistencias auxiliares, la tensión de alimentación y la señal de entrada a un circuito integrado de un operacional (por ej., LM741 u OP27) a fin de implementar un amplificador en configuración inversora, y cómo para implementar uno de tipo no-inversor.
   b) Para el integrado dual LM358, indique el esquema de conexionado necesario para implementar un amplificador diferencial–single-ended (restador) seguido de un comparador con histéresis.

10. A partir de la hoja de datos del amplificador INA111, calcule la resistencia R_g y la tensión de referencia V_{ref} que deberá conectar para llevar una tensión de entrada en el rango $[-10mV\ \ 10mV]$ a $[0\ \ 5V]$. Indique cómo se debe realizar la conexión del chip correspondiente, incluyendo las tensiones de alimentación necesarias.

11. Simule los siguientes circuitos en SPICE utilizando amplificadores comerciales y verificando el funcionamiento de los mismos.

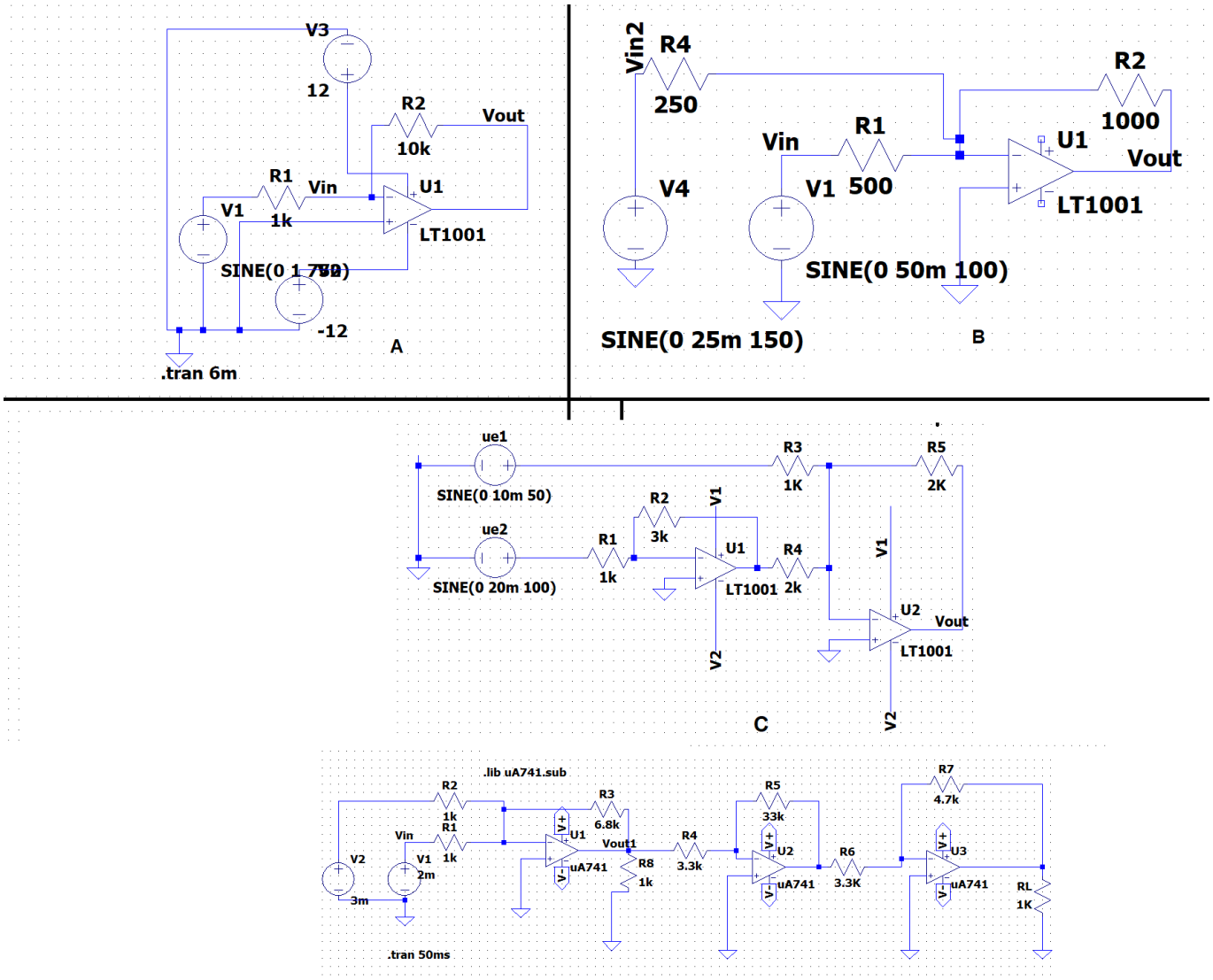

Figura 4: Ejercicios para simular en SPICE